

Exercice 1 : Approximation de π

Soit la suite $(x_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = 2^n \sin(\frac{\pi}{2^n})$.

1. Montrer que $(x_n)_n$ est telle que
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_{n+1} = \sqrt{2} \times 2^n \sqrt{1 - \sqrt{1 - (\frac{x_n}{2^n})^2}} \end{cases}$$
2. Montrer que la vitesse de convergence de $(x_n)_n$ vers π est géométrique de rapport $\frac{1}{4}$.
3. Accélérer la convergence de $(x_n)_n$ grâce à la méthode de Richardson.
4. Écrire un programme comparant la vitesse de ces deux suites.

Source : Développement 5 page 324, Sopena.

Exercice 2 : Approximation de π avec l'aiguille de Buffon.

On lance une aiguille de longueur 1 sur une surface assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$ (voir figure). On note alors (x, y) la position du centre de l'aiguille dans ce repère, $\bar{x} \in [0, 1]$ le représentant dans $[0, 1]$ de la classe de congruence de x modulo 1, et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ l'angle géométrique formé par l'aiguille (assimilée à un segment de longueur 1) avec l'axe des abscisses.

On suppose que $\bar{x}$ peut être modélisé par une variable aléatoire X de loi uniforme $\mathcal{U}([0, 1])$ et θ par une variable aléatoire Θ de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \frac{\pi}{2}])$. On suppose aussi que X et Θ sont indépendantes.

1. Donner la probabilité pour que le segment représenté par l'aiguille coupe l'une des droites $\{n\} \times \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire une méthode d'estimation de π et donner sa précision.

Source : Exercice 140 page 679, Pulkowski

Exercice 3 : Approximation de e avec une suite.

On considère la suite (u_n) définie par : $\forall n \geq 1, u_n = (1 + \frac{1}{n})^n$

1. Montrer que cette suite est convergente et déterminer sa limite.
2. Quelle est la vitesse de convergence de (u_n) ?
3. Même question avec la suite (v_n) définie par :

$$\forall n \geq 0, v_n = (1 + \frac{1}{2^n})^{2^n}$$

Source : Exercice 11.3 page 149, Dantzer

Exercice 4 : Méthode de Newton.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle $I = [a, b]$. Lorsque cela est possible, on définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $x_0 \in [a, b]$ et $\forall n \geq 0, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

1. Soit $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Montrer qu'il existe un voisinage F de α tel que pour tout $x_0 \in F$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et converge vers α .
2. On suppose que $f(a)f(b) < 0$ et $f'(x)f''(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
 - (a) Montrer que pour tout x_0 dans $[a, b]$ tel que $f(x_0)f''(x_0) > 0$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, monotone, et converge vers α .
 - (b) Montrer qu'une majoration de l'erreur d'approximation est donnée par :

$$|x_n - \alpha| \leq (b - a) \left(\frac{b - a}{2} \frac{M_2}{m_1} \right)^{2^n - 1}$$

$$\text{où } m_1 = \inf_{x \in I} |f'(x)| \text{ et } M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|.$$

3. Application (méthode de Héron) : Résoudre l'équation $x^2 - 2 = 0$.

Sources : Développement 15 page 253, Ketrane - Exemple page 347, Rombaldi Elements d'analyse réelle

Exercice 5 : Une formule pour π .

On se propose de montrer que :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6} \right) \frac{1}{16^n} = \pi$$

1. Justifier la convergence de cette série. On notera S sa somme.
2. Montrer que, pour tout entier naturel non nul q , on a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{8n+q} \frac{1}{16^n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^q = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^{q-1}}{1-t^8} dt$$

3. Montrer que :

$$S = 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt - 8 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt$$

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} \ln(5) + \arctan(2) \right)$$

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt = \frac{1}{8} \ln(2) - \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

Source : Exercice 2.6 page 44, Rombaldi exercices

Exercice 6 : Approximation de π par la méthode de Monte Carlo

On considère un carré C de côté 2 et un disque D inscrit dans ce carré. On tire au hasard un point de manière uniforme dans C .

1. Déterminer la probabilité que le point appartienne au disque D .
2. On répète un nombre de fois n l'expérience et on note f_n la fréquence de points qui tombent dans le disque. Donner une estimation du nombre π à partir de la fréquence de succès f_n .
3. Déterminer un intervalle de confiance pour π au seuil de 95%.

Source : Exercice rédigé à partir du paragraphe 4.2 page 196, Grégoire Dupont